Les interruptions

Introduction

- Une interruption est un signal qui peut intervenir à tout moment et de façon non programmée
- Une interruption permet de:
  - Signaler un événement important, interne et/ou externe à l'unité centrale de traitement (événement apparaissant en temps réel)
  - Arrêter et/ou modifier le fonctionnement programmé de la machine

Introduction

- Les interruptions constituent un mécanisme pour signaler au système les événements extérieurs (clavier, souris, disques externes, …) et pouvoir les prendre en compte
- Ce mécanisme consiste à suspendre le programme en cours d'exécution et d'exécuter une routine pour gérer l'événement (**gestionnaire**) avant de revenir au fonctionnement normal
- Il y a 256 interruptions différentes possibles sur le 8086 (le numéro de l'interruption est spécifié sur 8 bits)
- La routine à exécuter lors d'une interruption est donnée par une adresse logique: **segment:offset**

Introduction

- On distingue deux grandes classes d'interruptions:
  - Les interruptions masquables (bit IF positionné à 0)
  - Les interruptions non-masquables, dont l'occurrence ne peut pas être cachée

- L'indicateur d'interruption (IF) peut être positionné à l'aide de l'une des deux instructions suivantes:
  - L'instruction STI (set interrupt) qui positionne l'indicateur IF à 1 pour autoriser la prise en compte des interruptions masquables
  - L'instruction CLI (clear interrupt) qui met l'indicateur IF à 0 pour masquer les interruptions

Introduction

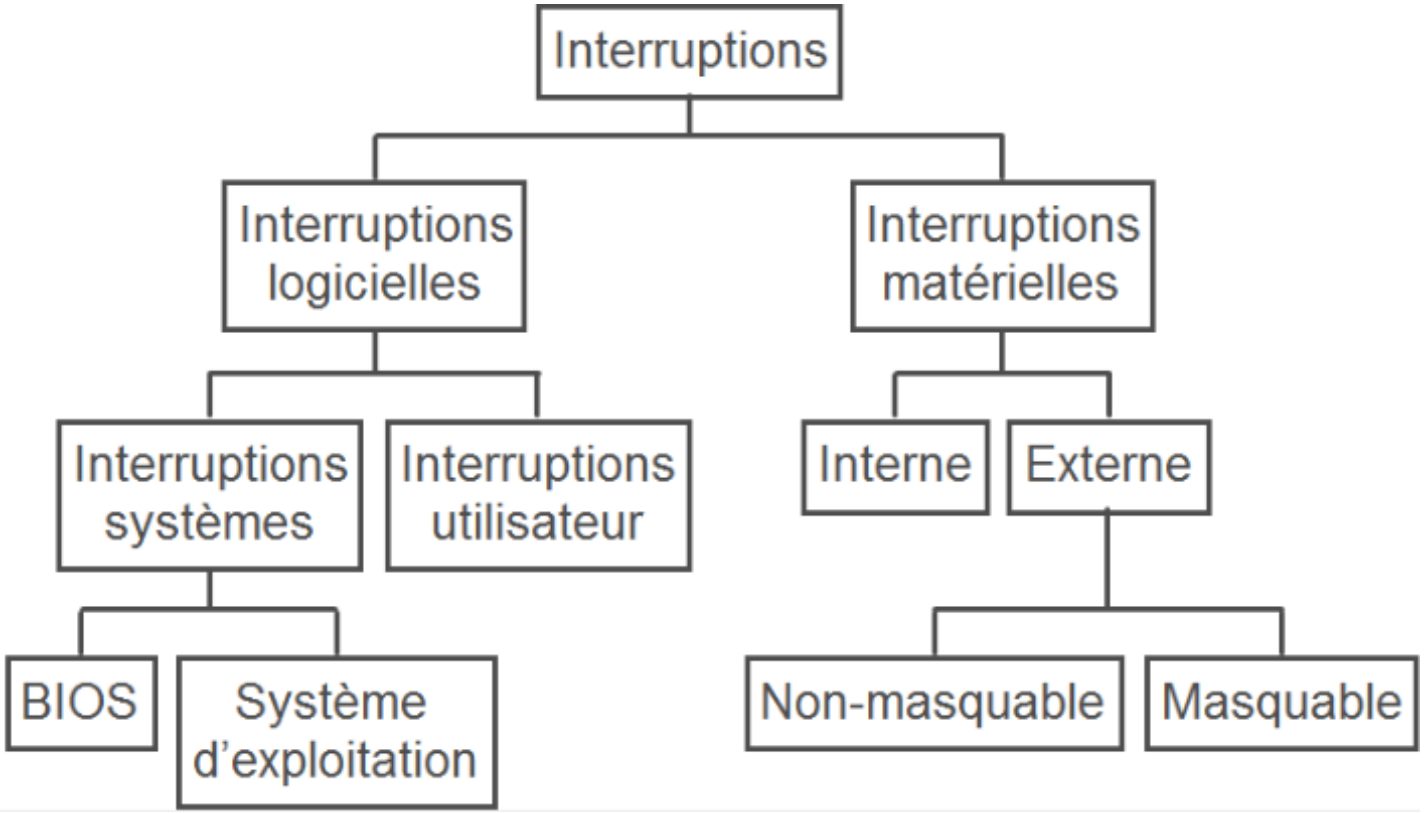
- On distingue les interruptions internes et externes en fonction de leur origine vis-à-vis de l'unité centrale de traitement
- 2 sources de déclenchement d'une interruption:
  - Interruption matérielle: sollicitation par le matériel afin d'effectuer un traitement (ex: lecture au clavier)
  - Interruption logicielle: sollicitation par le programme en cours d'exécution à l'aide d'une instruction particulière

Introduction

- Parmi les interruptions internes, les interruptions suivantes sont non-masquables:
  - L'interruption due à la division par zéro (lors de l'exécution de l'instruction DIV ou IDIV
  - L'interruption n°4 générée par l'appel à l'instruction INTO (interruption déclenchée uniquement lorsque l'indicateur overflow est positionné à 1)
- Parmi les interruptions internes masquables il y a par exemple l'interuption de trap (TF: trap flag) ou « pas à pas » qui permet l'exécution d'un programme instruction par instruction
- Les interruptions externes à l'unité centrale de traitement proviennent le plus souvent de périphériques, et sont de type matériel

Introduction

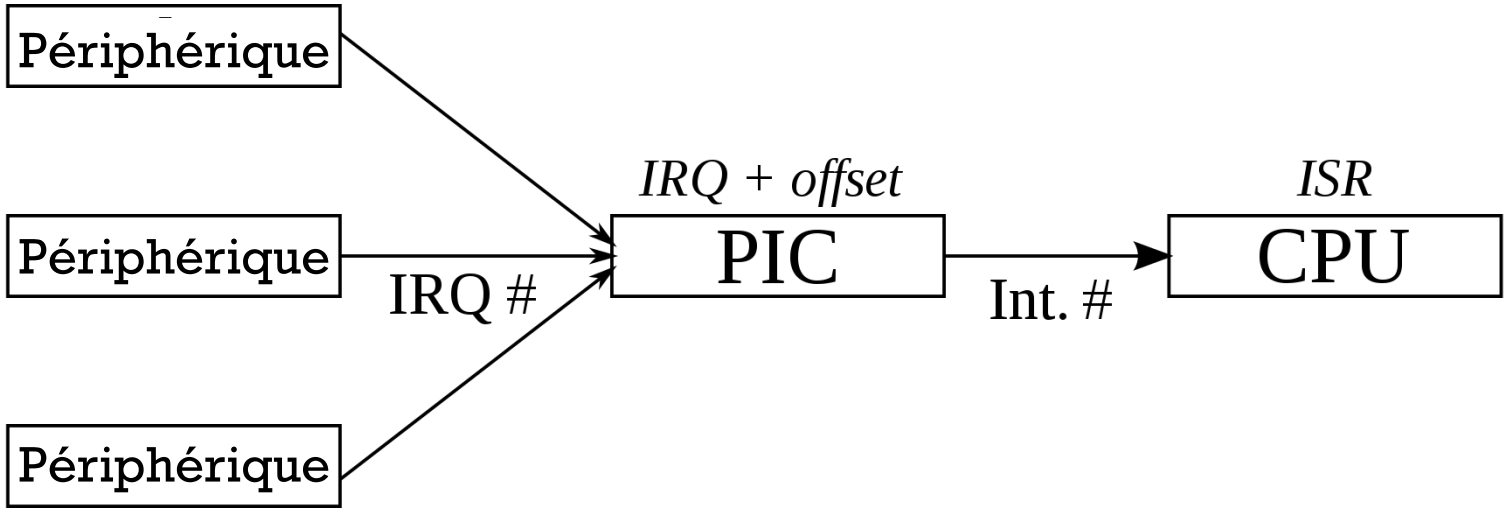
- Hiérarchie des interruptions



Les interruptions matérielles

- Les interruptions matérielles sont gérées par un contrôleur d'interruption (PIC : Programmable Interrupt Controller)
- Pour solliciter une interruption le matériel déclenche une IRQ (Interrupt Request)
- Chaque IRQ possède un numéro propre au port auquel le matériel est connecté et correspond à une interruption particulière
- Le PIC comporte 8 entrées IRQ. Pour augmenter le nombre d'entrées, deux contrôleurs sont associés (un "maître", le PIC1 et un "esclave", le PIC2). Le PIC2 est alors connecté sur l'entrée IRQ2 du PIC1
- Les interruptions matérielles effectuent une sauvegarde des registres (mécanisme de transparence) avant l'exécution de la routine d'interruption

Les interruptions matérielles



Source: https://en.wikibooks.org/wiki/X86_Assembly/Programmable_Interrupt_Controller

Les interruptions matérielles

- Le processeur possède trois lignes d'entrée pour les interruptions matérielles:
  - La ligne RESET activée au démarrage du système. Le processeur initialise les registres à leur valeur par défaut (0000, sauf CS qui vaut FFFF)
  - La ligne INTR (INTeRrupt) est activée par le contrôleur d'interruption (PIC : Programmable Interrupt Controller) quand le matériel demande une interruption. Le contrôleur permet également de masquer certaines interruptions (ignorer les demandes)
  - La ligne NMI (Non Masquable Interrupt) est activée, en général, quand un problème matériel grave est détecté

Les interruptions matérielles

- Le contrôleur d'interruption gère la priorité des interruptions reçues. Il peut recevoir 8 demandes d'interruption

- Dès qu'une demande d'interruption lui parvient:
  1. Le contrôleur envoie un signal au processeur sur la ligne INTR
  2. Le processeur (Si l'indicateur IF est à 1), signale au PIC qu'il accepte la demande sur la ligne INTA (INTerrupt Acknowledge)
  3. Le PIC lui envoie le numéro d'IRQ (0 à 7) sur le bus de données
  4. Le processeur appelle l'interruption correspondante
  5. La routine de traitement de l'interruption doit signaler au PIC la fin du traitement d'interruption, pour lui permettre de traiter la suivante

Les interruptions matérielles

Numéro	Déclenchement	Description
00	Division par 0.	Traitement de l'erreur quand une division par 0 survient.
01	Avant chaque instruction quand TF=1	*Trap* : Exécution pas à pas.
02	NMI	*Non Maquable Interrupt* : appelée quand un problème matériel grave est détecté.
03	INT 3	*Breakpoint* : Point d'arrêt dans le code.
04	INTO	Débordement numérique.
05	INT 5	Copie d'écran. Interruption appelée quand la touche "Impécr" est appuyée.
06		
07		
08	IRQ0	Timer
09	IRQ1	Clavier
0A	IRQ2	PIC2
0B	IRQ3	Port série 2 (COM2)
0C	IRQ4	Port série 1 (COM1)
0D	IRQ5	Disque dur
0E	IRQ6	Disquette
0F	IRQ7	Port parallèle (LPT1) : imprimante

Le BIOS

- Le BIOS est le système d'opérations élémentaires d'un ordinateur
- Tous les ordinateurs possèdent un BIOS (Basic Input Output System)
- Le rôle du BIOS est de fournir un ensemble de fonctions élémentaires destinées à gérer les communications entre le CPU et les périphériques (clavier, écran, mémoire, disques, …)
- Il permet notamment d'effectuer des opérations de base lors de la mise sous tension de l'ordinateur
- Le BIOS est implanté dans la mémoire ROM de la carte mère de l'ordinateur
- Il est accessible à travers plusieurs interruptions logicielles spécialisées
- Ces interruptions se divisent en fonctions accessibles grâce au registre AH

Le BIOS

- Chaque fonction du BIOS prend un ou plusieurs paramètres en entrée
- Les paramètres sont passés à la fonction par l'intermédiaire des registres du microprocesseur
- Certaines fonctions renvoient un ou plusieurs résultats accessibles directement ou indirectement à travers les registres du microprocesseur

Le BIOS

- Un appel d'une fonction du BIOS se déroule selon les étapes suivantes:
  - Initialisation des registres du microprocesseur
  - Appel de l'interruption rattachée à la fonction
  - Exploitation des registres en sortie de la fonction

Les fonctions BIOS

- Pour exécuter une fonction BIOS particulière, il faut mettre une certaine valeur dans le registre AH et déclencher l'interruption voulue par l'instruction INT
- Les fonctions BIOS sont regroupées en 4 interruptions:
  - 0x10 : fonctions d'affichage vidéo
  - 0x13 : accès aux périphériques de stockage de masse (disques durs, disques optiques,…)
  - 0x15 : fonctions mémoire
  - 0x16 : fonctions de gestion du clavier
- Attention: les fonctions BIOS ne sont pas génériques

Quelques fonctions BIOS usuelles

- Fonctions d'affichage (0x10):
  - AH = 1 : réglage du curseur
  - AH = 3 : définition de la position du curseur
  - AH = 0xE : affichage d'un caractère
  - AH = 0x13 : affichage d'une chaîne de caractères

- Fonctions de saisie au clavier (0x16):
  - AH = 0 : lecture d'un caractère (fonction bloquante)
  - AH = 1 : lecture d'un caractère (fonction non bloquante)

Les interruptions du DOS

- Elle correspondent au numéro d'interruption 21h
- Il existe de nombreuses fonctions caractérisées par leur numéro. On les sélectionne en affectant ce numéro au registre AH. Quelques exemples :
  - **Fonction 01h : Entrée d'un caractère avec sortie**

Le caractère est lu sur le périphérique d'entrée standard et sorti sur le périphérique de sortie standard. Si aucun caractère n'est prêt au moment de l'appel de la fonction, elle attend jusqu'à ce qu'un caractère soit disponible.

Entrée : AH = 01h Sortie : AL = caractère lu

Les interruptions du DOS

- **Fonction 07h : Entrée d'un caractère sans affichage à l'écran**

Cette fonction permet de lire un caractère du clavier sans qu'il n'y ait d'écho à l'écran

Entrée : AH = 07h Sortie : AL = caractère lu

Les interruptions du DOS

- **Fonction 02h : Sortie d'un caractère**

  Entrée : AH = 02h et DL = code du caractère

- **Fonction 09h : Sortie d'une chaîne de caractères**

  Cette fonction permet de sortir une chaîne de caractères sur le périphérique standard. Elle doit être préalablement stockées en mémoire sous forme d'une suite d'octets contenant les codes ASCII des caractères de la chaîne. La fin de chaîne doit être signalée par un $ (code ASCII 36d ou 24h).

  Entrée : AH=09h, DX=adresse d'offset de la chaîne de caractère

Les interruptions du DOS

- **Fonction 0Ah : Entrée d'une chaîne de caractères**

  Entrée AH= 0Ah, DX=adresse d'offset du buffer

  - Cette fonction permet de lire un nombre déterminé de caractères sur le périphérique d'entrée standard et de les transférer dans un buffer (zone du segment de données). L'entrée se termine quand la touche CR (retour chariot) est actionnée. Le code de cette touche (13d ou 0Dh) est également placé dans le buffer.

  - On doit d'abord placer dans le premier octet du buffer le nombre maximal de caractères attendus (y compris le CR final). Le deuxième octet du buffer est réservé pour contenir le nombre de caractères effectivement reçus (sans le CR final). Les caractères sont inscrits à la suite à partir du troisième octet du buffer.

- **Fonction 4Ch : Fin de programme**

  Entrée AH=4Ch, AL=00h

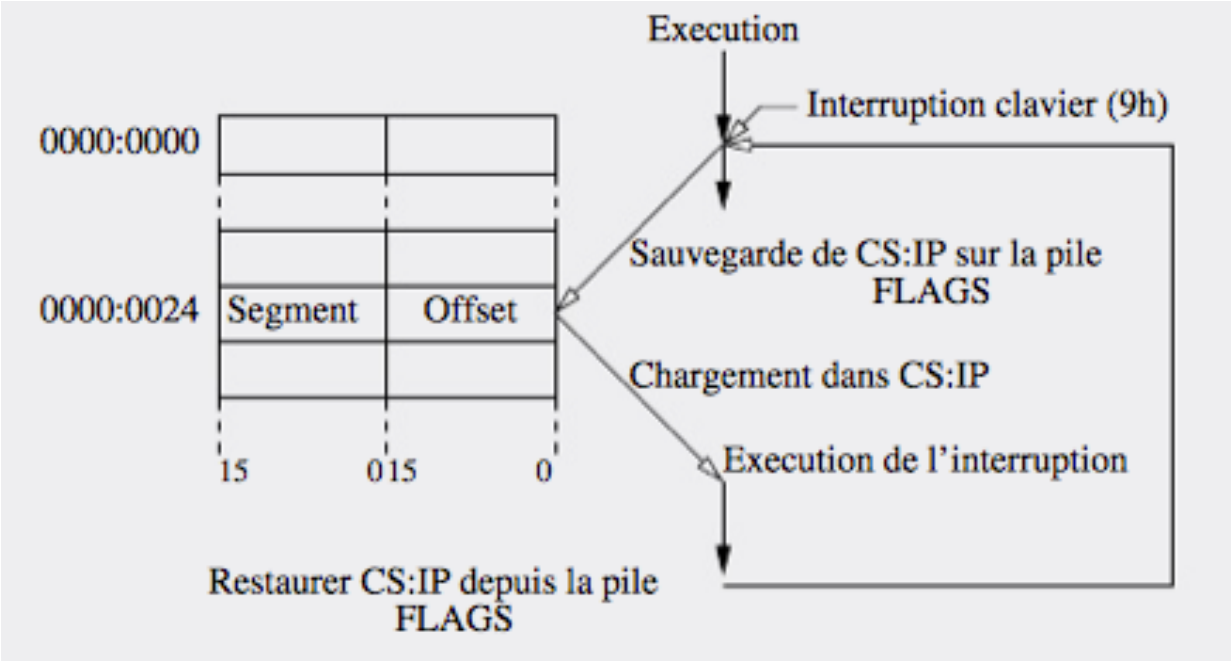
Numéros et vecteurs d'interruption

- Le **numéro d'interruption** permet de trouver l'adresse de la routine à exécuter en servant d'indice dans la table
- Chaque interruption correspond à une routine dont l'adresse mémoire est stockée dans la table des vecteurs d'interruption (se trouve en mémoire entre les adresse 0 et 1024): les **vecteurs d'interruption**
- Cette table est stockée en mémoire à l'adresse 0000:0000, et stocke pour chaque vecteur, l'adresse de la routine à appeler, sur 4 octets (offset puis segment, chacun sur 2 octets)

Appel à une interruption

- L'appel à une interruption de numéro n se déroule de la manière suivante:
  1. Sauvegarde de l'adresse de retour:
     1. Empiler l'état du registre d'états
     2. Empiler la valeur du registre segment CS
     3. Empiler la valeur du compteur ordinal IP
  2. Appel du vecteur d'interruption n:
     1. Placer la valeur de 0000:4*n dans IP
     2. Placer la valeur de 0000:4*n+2 dans CS
     3. Mettre les indicateurs IF (Interrupt Flag) et TF (Trap Flag) à 0 pour éviter une autre interruption durant le traitement
  3. Exécution de la routine d'interruption
  4. Retour d'interruption (lorsque l'instruction IRET est rencontrée):
     1. Dépiler la valeur du compteur ordinal IP
     2. Dépiler la valeur du registre segment CS
     3. Dépiler la valeur du registre d'états

Appel à une interruption



Gestionnaires par défaut

- 32 premières adresses: interruptions générées par le matériel (gérées par le BIOS)
- 32 adresses suivantes: interruptions logicielles (gérées par le DOS)
- Les interruptions au-delà de la 64ème sont libres pour les programmes
- Pour appeler « manuellement » une interruption dans un programme on utilise le mnémonique INT suivi du numéro de l'interruption à appeler (un seul opérande)

Architecture d'une routine de traitement

- Elle comprend:
  - L'appel à l'instruction CLI (pour interdire le déclenchement d'autres interruptions pendant le traitement)
  - La sauvegarde des registres internes
  - Le traitement désiré
  - La restauration des registres internes
  - L'appel à l'instruction STI (pour autoriser à nouveau les interruptions)
  - L'appel à l'instruction IRET, pour permettre le retour à la routine interrompue
- L'instruction IRET dépile les valeurs sauvegardées des registres CS, IP et registre d'état

Modification de la routine par défaut

- Objectif: modifier le traitement d'une interruption proposé par le constructeur, et instaurer temporairement son propre traitement
- Principe: modifier le vecteur d'interruptions, pour mettre l'adresse de la routine de traitement désirée, à l'adresse physique associée à l'interruption à détourner
- Cela s'effectue en deux étapes:
  - Mémorisation de l'adresse de la routine système (pour pouvoir la rétablir ensuite)
  - Mise en place de l'adresse de la routine désirée

Modification de la routine par défaut

- Mémorisation de l'adresse de la routine-système: utilisation de la fonction 35h du DOS (interruption 21h)

```
MOV AL, n° de l'interruption
MOV AH, 35h
INT 21h
```

- Au retour de l'interruption l'adresse de la routine-système se trouve dans les registres ES (qui contient la partie segment de l'adresse), et BX (qui contient la partie offset)

Modification de la routine par défaut

- La mise en place de l'adresse de la routine désirée s'effectue au moyen de la fonction 25h du DOS (interruption 21h):

```
MOV AL, n° de l'interruption
MOV AH, 25h
INT 21h
```

- L'adresse de la routine doit être chargée au préalable dans les registres DS (pour la partie segment de l'adresse), et DX (pour la partie offset)